المحاضرة الرابعة
Lec .4

الوحدة الأولى : التوصيل في أشباه الموصلات

الدايود (ثنائي الوصلة)

الأهداف :

1- تطبيق قانون كيرشوف للجهد لحل المسائل.

2- حل أسئلة على الدايود .

قانون كيرشوف الثاني للجهد

قانون كيرشوف الثاني: وينص على أن "المجموع الجبري لجميع قيم الجهد الكهربائي على حلقة مغلقة في الدارة الكهربائية تساوي صفراً".

ويطلق على هذا القانون قانون كيرشوف للجهد (KVL)، ويُحسب باستخدام المعادلة:

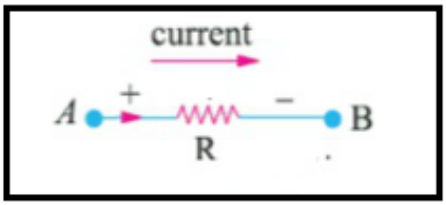
$$\sum_{}^{n} v_i = 0$$

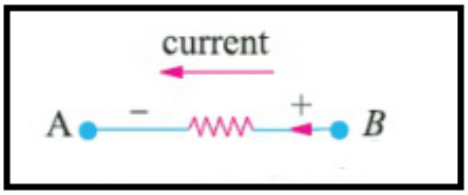
$$v_1 + v_2 + \cdots + v_n = 0$$

لتطبيق قانون كيرشوف للجهد على الحلقة المغلقة، يجب الانتباه إلى قطبية الجهد حول مصادر الجهد والمقاومات،
حيث نعتمد القطبيات الآتية كما يأتي:

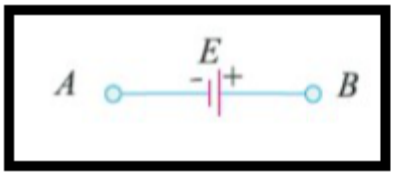
أ. في المقاومة تكون إشارة الجهد حسب مرور التيار، فينتقل التيار عبر المقاومة من الطرف الأعلى جهداً، أي الطرف الموجب، إلى الطرف الأقل جهداً، أي الطرف السالب، كما في الشكل الآتي:

نلاحظ ان النقطة التي دخل منها التيار الى المقاومة تأخذ قطبية موجبة والنقطة التي خرج منها التيار تأخذ قطبية سالبة

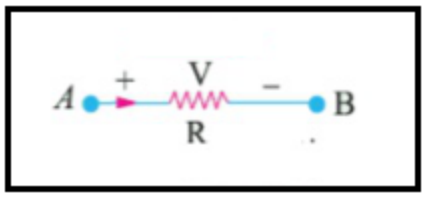




ب. في مصدر الجهد،

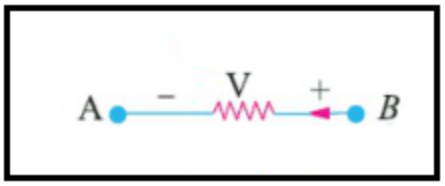


عند تطبيق قانون كيرشوف الثاني للجهد على حلقة مغلقة نأخذ قطبية الطرف الذي نخرج منه في المقاومة أو البطارية (حسب اتجاه الحركة)



الحركة

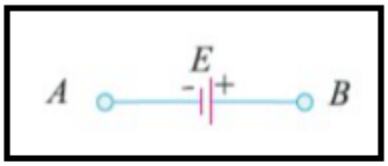
$-V$



الحركة

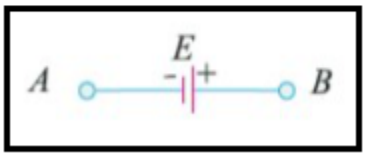
$+V$

في مصدر الجهد،



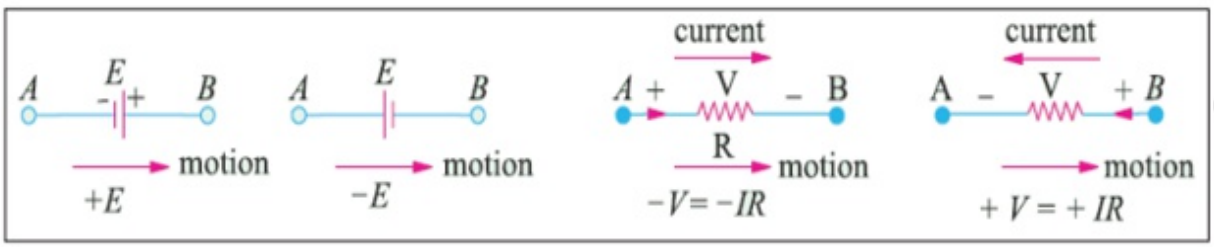
الحركة

$+E$



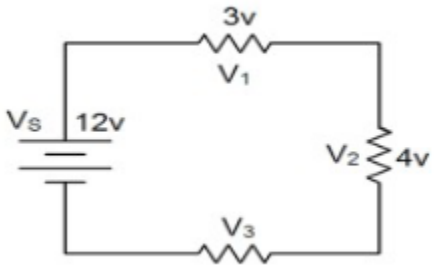
الحركة

$-E$

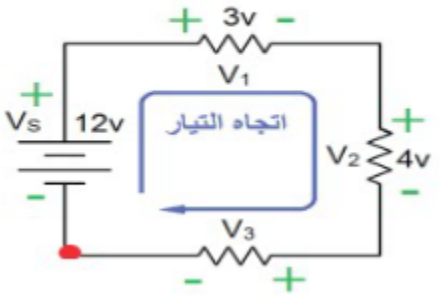


الشكل (7): قطبية الجهد عند تطبيق قانون كيرشوف

مثال : من خلال تطبيق قانون كيرشوف الثاني للجهد, أوجد الجهد V3 ؟



الحل: أحدد اقطاب العناصر في الدارة الكهربائية :



قانون كيرشوف الثاني مجموع الجهود عبر مسار مغلق يساوي صفر.

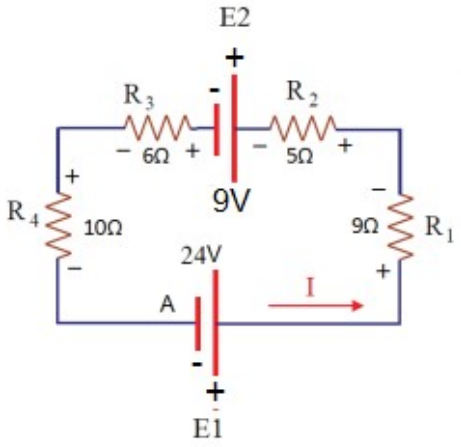
$$\sum V = 0$$

$$Vs - V1 - V2 - V3 = 0$$

$$12 - 3 - 4 - V3 = 0$$

$$5 = V3$$

مثال أوجد قيمة التيّار I في الدارة الآتية:



الحل:

بما أننا فرضنا أن التيّار يسير بالاتجاه الموضح فإنّ قطبية الجهود حول المقاومات تكون كما في الشكل. نطبق قانون كيرشوف الثاني ابتداء من النقطة (A)، ونسير مع عكس اتجاه عقارب الساعة، مع الأخذ بعين الاعتبار القطبيات، كما هو موضح أعلاه

$$+E1 - VR_1 - VR_2 - E2 - VR_3 - VR_4 = 0$$

$$+(24) -(9\times I) -(5\times I) -(9) -(6\times I) - (10\times I) = 0$$

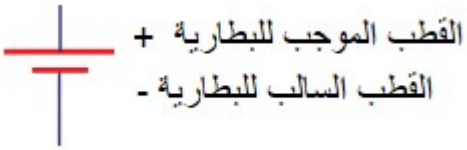
$$15 = 30 \times I$$

$$0.5\ A = I$$

طريقة تحديد قطبية المقاومة : نلاحظ ان الطرف الذي يدخل منه التيار الى المقاومة يأخذ قطبية موجبة, والطرف الذي يخرج منه التيار من المقاومة يأخذ قطبية سالبة.

عند تطبيق قانون كيرشوف الثاني تأخذ المقاومة قطبية الطرف الذي نخرج منه من المقاومة اثناء المسار.

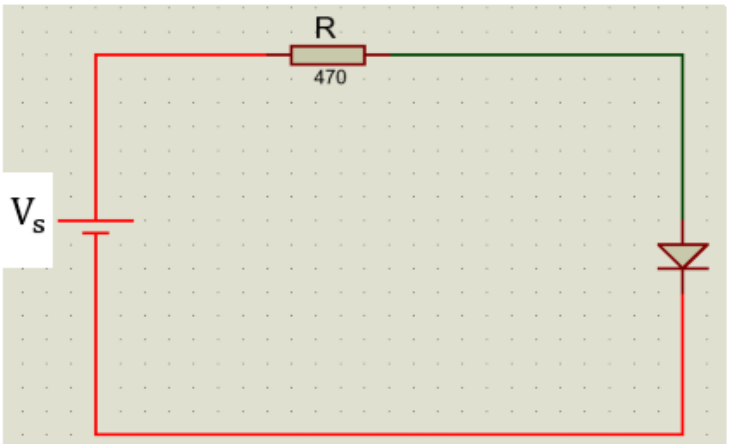
طريقة تحديد قطبية مصدر التغذية " البطارية"



عند تطبيق قانون كيرشوف الثاني يأخذ مصدر الجهد قطبية الطرف الذي نخرج منه من البطارية اثناء المسار.

مثال (1)

دايود في دائرة كهربائية بسيطة , مصنوع من السيليكون ,له خصائص V/I الموضحة في الشكل أدناه , وموصول بمصدر قدرة ومقاومة مقدارها 470 اوم . إذا عمل مصدر القدرة على انحياز الدايود إلى الأمام، وعدل جهده حتى أصبح التيار المار في الدايود 12mA فما مقدار جهد مصدر القدرة؟



المعطيات:

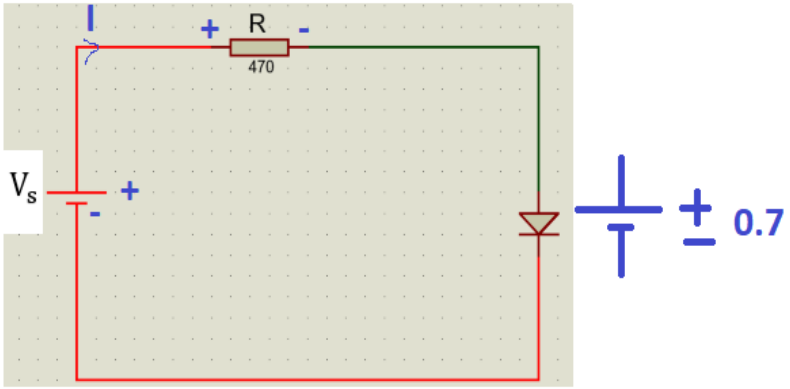
$I = 12mA = 0.012\ A$

$V_D = 0.7\ v$

$R = 470\ Ohm$

$Vs = ???$

الحل : نحدد قطبية عناصر الدائرة المقاومة والدايود والبطارية ثم نطبق قانون كيرشوف للجهد.



لتحديد قطبية الدايود إذا كان **في انحياز أمامي**، يكون عبارة عن **بطارية**، نمثل **الأنود** في **القطب الموجب** للبطارية والكاثود القطب **السالب** للبطارية.

$V_R = I * R = 0.012 * 470 = 5.6v$

$V_s - V_R - V_D = 0$

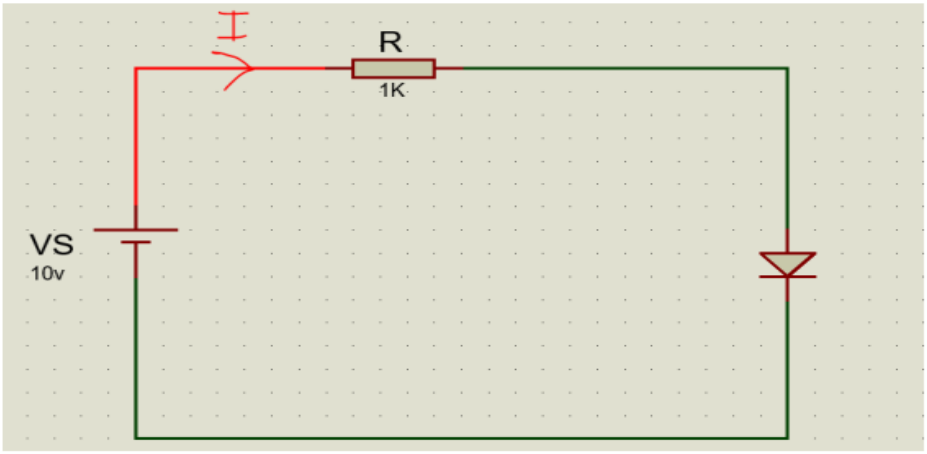
$V_s = V_R + V_D$

$V_s = 5.6 + 0.7$

$V_s = 6.3\ V$

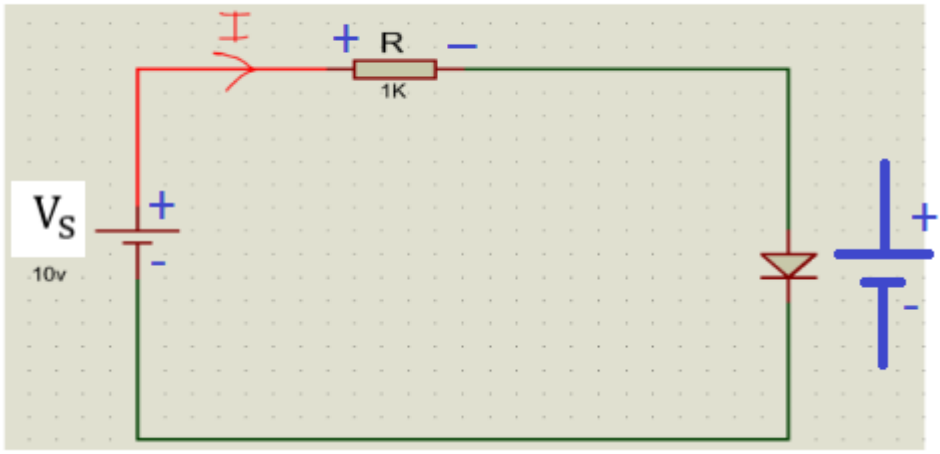
مثال (2)

احسب قيمة التيار المار في الدائرة المبينة أدناه



الحل : نحدد قطبية عناصر الدائرة المقاومة والدايود والبطارية ثم نطبق قانون كيرشوف للجهد.

احسب قيمة التيار المار في الدائرة المبينة أدناه



$$V_S - V_R - V_D = 0$$

$$V_R = V_S - V_D$$

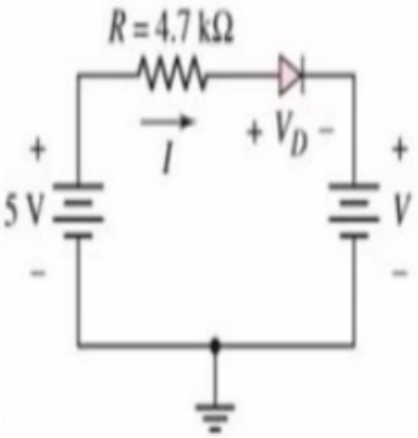
$$V_R = 10 - 0.7$$

$$V_R = 9.3\ V$$

$$V_R = I * R$$

$$I = \frac{V_R}{R} = \frac{9.3}{1K} = 9.3\ mA$$

مثال (3)



في الدارة جانباً، جد قيمة جهد المصدر V إذا علمت أن $I_D = 0.4\text{mA}$،

وافرض أن جهد الدايود $V_D = 0.7\text{V}$

واستخدم ما توصلت إليه لتحسب قيمة القدرة المستهلكة على الدايود؟

$$\mathbf{P = I \cdot V_D = (0.4\ mA)(0.7) \Rightarrow 0.28mW}$$

اوجد مصدر القدرة المجهول المبينة في الدائرة المرفقة

$$V_D = 0.7\text{V}$$

$$5 - IR - V_D - V = 0$$

$$5 - (0.4\ \text{mA})(4.7\ \text{k}\Omega\ ) - 0.7 + V = 0$$

$$5 - \left((0.4 \times 10^{-3}\ \text{A}) \times (4.7 \times 10^{3}\Omega)\right) - 0.7 + V = 0$$

$$V = \ 2.42\text{V}$$

End of Applications' Lec